

Чек-лист

Логарифмические неравенства: модуль, ОДЗ и метод замены множителей

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Николь Саркисянц

7 июля 2026 г.



1. Главная идея темы

Логарифмические неравенства повышенной сложности обычно опасны не самими логарифмами, а деталями:

- областью допустимых значений;
- чётными степенями под логарифмом;
- появлением модуля;
- кратностью корней;
- выбором правильного равносильного перехода;
- аккуратным оформлением системы или совокупности.

Главная цель: превратить логарифмическое неравенство в обычное алгебраическое неравенство без потери ОДЗ.

2. Базовые ограничения для логарифма

Для выражения

$$\log_a f(x)$$

обязательно:

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad f(x) > 0.$$

Если основание является переменным, ограничения на основание нельзя пропускать.

Например:

$$\log_x(2x - 3)$$

имеет ограничения:

$$x > 0, \quad x \neq 1, \quad 2x - 3 > 0.$$

То есть:

$$x > \frac{3}{2}.$$

3. Чётная степень под логарифмом

Если под логарифмом стоит чётная степень, её можно вынести перед логарифм, но основание степени превращается в модуль:

$$\log_a (f(x))^{2n} = 2n \log_a |f(x)|.$$

Например:

$$\log_5 (x-1)^2 = 2 \log_5 |x-1|.$$

Почему нужен модуль: чётная степень делает выражение неотрицательным, но при вынесении степени нужно сохранить положительность результата.

$$(x-1)^2 = |x-1|^2.$$

Поэтому:

$$\log_5 (x-1)^2 = \log_5 |x-1|^2 = 2 \log_5 |x-1|.$$

Важное ограничение:

$$(x-1)^2 > 0 \iff x \neq 1.$$

Точка $x = 1$ запрещена, потому что под логарифмом был бы ноль.

4. Пример с чётной степенью и модулем

Решим неравенство:

$$\log_5 (x-1)^2 \leq 2.$$

Вынесем чётную степень:

$$2 \log_5 |x-1| \leq 2.$$

Сократим на 2:

$$\log_5 |x-1| \leq 1.$$

Представим правую часть как логарифм:

$$1 = \log_5 5.$$

Так как основание $5 > 1$, знак неравенства сохраняется:

$$|x - 1| \leq 5.$$

Решаем модульное неравенство:

$$-5 \leq x - 1 \leq 5.$$

$$-4 \leq x \leq 6.$$

Но нужно учесть ОДЗ:

$$x \neq 1.$$

Ответ:

$$x \in [-4; 1) \cup (1; 6]$$

5. Модульные неравенства: быстрые переходы

Модуль лучше не раскрывать по определению, если можно применить стандартный переход.

5.1. Модуль меньше числа

Если

$$|f(x)| \leq g(x),$$

то обычно переходим к системе:

$$\begin{cases} f(x) \leq g(x), \\ f(x) \geq -g(x). \end{cases}$$

Если $g(x)$ — положительное число, то это особенно удобно:

$$|x - 1| \leq 5 \iff -5 \leq x - 1 \leq 5.$$

5.2. Модуль больше числа

Если

$$|f(x)| \geq g(x),$$

то обычно переходим к совокупности:

$$\begin{cases} f(x) \geq g(x), \\ f(x) \leq -g(x). \end{cases}$$

Например:

$$|x + 2| \geq 9 \iff \begin{cases} x + 2 \geq 9, \\ x + 2 \leq -9. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 7, \\ x \leq -11. \end{cases}$$

$$x \in (-\infty; -11] \cup [7; +\infty).$$

6. Кратность корня и знак на интервалах

Если выражение содержит квадрат:

$$(x - 1)^2,$$

то точка $x = 1$ является корнем чётной кратности.

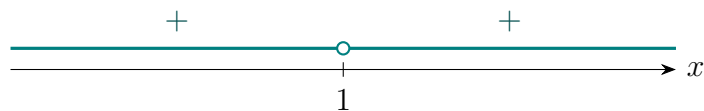
Правило: при переходе через корень чётной кратности знак не меняется.

Например:

$$(x - 1)^2 > 0.$$

Квадрат положителен при всех x , кроме точки, где он равен нулю:

$$x \in (-\infty; 1) \cup (1; +\infty).$$



7. Неполное квадратное уравнение вместо дискриминанта

Иногда не нужно раскрывать скобки и считать дискриминант.

Например:

$$(x - 1)^2 \leq 25.$$

Можно рассуждать через модуль:

$$|x - 1| \leq 5.$$

$$-5 \leq x - 1 \leq 5.$$

$$-4 \leq x \leq 6.$$

Или через уравнение границ:

$$(x - 1)^2 = 25.$$

$$x - 1 = 5 \quad \text{или} \quad x - 1 = -5.$$

$$x = 6 \quad \text{или} \quad x = -4.$$

Такой путь часто проще и надёжнее, чем дискриминант.

8. Метод замены множителей

Метод замены множителей применяется к логарифмическим неравенствам с переменным основанием.

Если

$$\log_a f(x) \vee \log_a g(x),$$

где $\vee$ — один из знаков $>$, $<$, $\geq$, $\leq$, то после записи ОДЗ можно заменить неравенство на:

$$(a - 1)(f(x) - g(x)) \vee 0.$$

Полная схема:

$$\log_a f(x) \vee \log_a g(x)$$

равносильно системе:

$$\begin{cases} a > 0, \\ a \neq 1, \\ f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ (a - 1)(f(x) - g(x)) \vee 0. \end{cases}$$

Главное преимущество: логарифмы исчезают, а остаётся обычное алгебраическое неравенство.

9. Как подогнать неравенство под метод

Метод замены множителей работает, когда слева и справа есть логарифмы с одинаковым основанием.

Если справа стоит число, его нужно представить в виде логарифма.

Пример с единицей

$$\log_x(2x - 5) \geq 1.$$

Так как

$$1 = \log_x x,$$

получаем:

$$\log_x(2x - 5) \geq \log_x x.$$

Теперь применяем метод замены множителей:

$$\begin{cases} x > 0, \\ x \neq 1, \\ 2x - 5 > 0, \\ x > 0, \\ (x - 1)((2x - 5) - x) \geq 0. \end{cases}$$

Упрощаем последнее неравенство:

$$(x - 1)(x - 5) \geq 0.$$

10. Если справа ноль

Если справа стоит ноль, его тоже можно представить как логарифм:

$$0 = \log_a 1.$$

Например:

$$\log_{x+1}(3x + 2) < 0.$$

Представим:

$$0 = \log_{x+1} 1.$$

Тогда:

$$\log_{x+1}(3x + 2) < \log_{x+1} 1.$$

Применяем метод замены множителей:

$$\begin{cases} x + 1 > 0, \\ x + 1 \neq 1, \\ 3x + 2 > 0, \\ 1 > 0, \\ (x + 1 - 1)((3x + 2) - 1) < 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > -1, \\ x \neq 0, \\ x > -\frac{2}{3}, \\ x(3x + 1) < 0. \end{cases}$$

Решаем последнее неравенство:

$$x(3x + 1) < 0.$$

Корни:

$$x = 0, \quad x = -\frac{1}{3}.$$

$$x \in \left(-\frac{1}{3}; 0\right).$$

С учётом ограничений этот промежуток подходит полностью.

Ответ:

$$\boxed{x \in \left(-\frac{1}{3}; 0\right)}$$

11. Метод замены множителей в дробях

Если логарифм стоит в числителе дроби, а справа ноль, метод можно применить к числителю.

Например:

$$\frac{\log_x(5x - 1)}{x^2 - x - 6} > 0.$$

Так как

$$\log_x(5x - 1) = \log_x(5x - 1) - \log_x 1,$$

то логарифмическая часть заменяется на:

$$(x - 1)((5x - 1) - 1) = (x - 1)(5x - 2).$$

Не забываем про ОДЗ:

$$x > 0, \quad x \neq 1, \quad 5x - 1 > 0, \quad x^2 - x - 6 \neq 0.$$

А дальше решаем уже рациональное неравенство:

$$\frac{(x-1)(5x-2)}{x^2-x-6} > 0$$

с учётом всех ограничений.

12. Типичные ошибки

- Вынести чётную степень из логарифма и забыть модуль.
- Забыть, что $(x-1)^2 > 0$ даёт $x \neq 1$, а не все x .
- При корне чётной кратности поменять знак на интервалах.
- Записать два одинаковых корня как разные.
- Считать дискриминант там, где проще решить через неполное квадратное уравнение.
- Раскрывать модуль по определению вместо быстрого равносильного перехода.
- Перепутать систему и совокупность.
- Забыть ОДЗ логарифма с переменным основанием.
- В методе замены множителей забыть множитель $a - 1$.
- Представить 0 или 1 как логарифм с неправильным основанием.
- Нарисовать ось x , хотя после замены переменной нужно рисовать ось новой переменной.

13. Короткая памятка

Ситуация	Что делать
$\log_a(f(x))^{2n}$	Писать $2n \log_a f(x) $, не забывая ОДЗ.
$(x - c)^2 > 0$	Подходят все x , кроме $x = c$.
Корень чётной кратности	Знак на интервалах не меняется.
$ f(x) \leq c$	Переходить к двойному неравенству $-c \leq f(x) \leq c$.
$ f(x) \geq c$	Переходить к совокупности $f(x) \geq c$ или $f(x) \leq -c$.
$\log_a f \vee \log_a g$	Использовать $(a - 1)(f - g) \vee 0$ плюс ОДЗ.
Справа 1	Представить $1 = \log_a a$.
Справа 0	Представить $0 = \log_a 1$.

Тренировочный блок

Решите неравенства. Ответ запишите промежутками.

Средний уровень

1.

$$\log_3(x-2)^2 \leq 2.$$

2.

$$\log_2(x+1)^4 > 8.$$

3.

$$\log_5|x-3| \leq 1.$$

Выше среднего

4.

$$\log_x(2x-1) \geq 1.$$

5.

$$\log_{x+1}(3x+2) < 0.$$

6.

$$\log_{x-2}(5x-7) \leq 1.$$

7.

$$\frac{\log_x(4x-1)}{x-3} > 0.$$

8.

$$\frac{\log_{x+2}(2x+5)}{x-1} \geq 0.$$

9.

$$\log_3(x-1)^{10} \geq 20.$$

Сложная задача

10.

$$\frac{\log_x(5x-1) \cdot \log_{2x-3}(x+4)}{x^2-5x+6} > 0.$$

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
---	-------

1	$x \in [-1; 2) \cup (2; 5]$
---	-----------------------------

2	$x \in (-\infty; -17) \cup (15; +\infty)$
---	---

3	$x \in [-2; 3) \cup (3; 8]$
---	-----------------------------

4	$x \in \left[\frac{1}{2}; 1\right) \cup [2; +\infty)$
---	---

5	$x \in \left(-\frac{1}{3}; 0\right)$
---	--------------------------------------

6	$x \in \left(\frac{7}{5}; 2\right) \cup [3; +\infty)$
---	---

7	$x \in \left(\frac{1}{4}; 1\right) \cup (3; +\infty)$
---	---

8	$x \in \left[-\frac{3}{2}; -1\right) \cup (1; +\infty)$
---	---

9	$x \in (-\infty; -8] \cup [10; +\infty)$
---	--

10	$x \in \left(\frac{3}{2}; 2\right) \cup (3; +\infty)$
----	---
